## §0.1 矢量分析

- 矢量的定义

  三维空间有三个独立方向，可用三个互相垂直的单位矢量$\vec{e}_1$,$\vec{e}_2$, $\vec{e}_3$(或$\vec{e}_x$,$\vec{e}_y$,$\vec{e}_z$; 或$\vec{i},\vec{j},\vec{k}$) 代表．任意一个三维空间的矢量$\vec{A}$可用三个基矢量展开为：

$$\vec{A} = A_1\vec{e}_1 + A_2\vec{e}_2 + A_3\vec{e}_3 = \sum_{i=1}^{3} A_i\vec{e}_i$$

  这个矢量的长度叫矢量的模：$|\vec{A}| = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + A_3^3} = \sqrt{\sum_{i=1}^{3} A_i A_i}$

  单位矢量的含义是：$|\vec{e}_1| = |\vec{e}_2| = |\vec{e}_3| = 1$或$|\vec{e}_i| = 1$

- 矢量之间运算的定义

  – 加减法：

$$\begin{aligned}\vec{A} \pm \vec{B} &= (A_1\vec{e}_1 + A_2\vec{e}_2 + A_3\vec{e}_3) \pm (B_1\vec{e}_1 + B_2\vec{e}_2 + B_3\vec{e}_3)\\ &= (A_1 \pm B_1)\vec{e}_1 + (A_2 \pm B_2)\vec{e}_2 + (A_3 \pm B_3)\vec{e}_3\\ &= \sum_{i=1}^{3}(A_i \pm B_i)\vec{e}_i\end{aligned}$$

  – 点乘：(点积，标积，内积)
  基矢的点乘：

$$\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_1 = \vec{e}_2 \cdot \vec{e}_2 = \vec{e}_3 \cdot \vec{e}_3 = 1$$
$$\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_2 = \vec{e}_2 \cdot \vec{e}_1 = \vec{e}_1 \cdot \vec{e}_3 = \vec{e}_3 \cdot \vec{e}_1 = \vec{e}_2 \cdot \vec{e}_3 = \vec{e}_3 \cdot \vec{e}_2 = 0$$

  或

$$\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = \delta_{ij} \equiv \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

$$\begin{aligned}\vec{A} \cdot \vec{B} &= (A_1\vec{e}_1 + A_2\vec{e}_2 + A_3\vec{e}_3) \cdot (B_1\vec{e}_1 + B_2\vec{e}_2 + B_3\vec{e}_3)\\ &= A_1B_1\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_1 + A_1B_2\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_2 + A_1B_3\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_3\\ &\quad + A_2B_1\vec{e}_2 \cdot \vec{e}_1 + A_2B_2\vec{e}_2 \cdot \vec{e}_2 + A_2B_3\vec{e}_2 \cdot \vec{e}_3\\ &\quad + A_3B_1\vec{e}_3 \cdot \vec{e}_1 + A_3B_2\vec{e}_3 \cdot \vec{e}_2 + A_3B_3\vec{e}_3 \cdot \vec{e}_3\\ &= A_1B_1 + A_2B_2 + A_3B_3 = \sum_{i=1}^{3} A_iB_i = \vec{B} \cdot \vec{A}\end{aligned}$$

  $\delta_{ij}$具有如下性质：

$$\delta_{ij} = \delta_{ji} \qquad \sum_{j=1}^{3} A_j\delta_{ij} = \sum_{j=1}^{3} A_j\delta_{ji} = A_i \qquad \sum_{i=1}^{3}\delta_{ii} = 3$$

利用$\delta_{ij}$的性质，$\vec{A}\cdot\vec{B}$的计算过程可简写为：

$$\vec{A}\cdot\vec{B} = \sum_{i=1}^{3}A_i\vec{e}_i\cdot\sum_{j=1}^{3}B_j\vec{e}_j = \sum_{i,j=1}^{3}A_iB_j\vec{e}_i\cdot\vec{e}_j = \sum_{i,j=1}^{3}A_iB_j\delta_{ij} = \sum_{i=1}^{3}A_iB_i$$

若进一步采用爱因斯坦约定，即表达式中若两下角标一样，则代表此角标从1 到3 求和，我们可省去表达式中的求和号.

点乘的意义：

$$\begin{cases} \text{绝对长度(模):}\ \vec{A}\cdot\vec{A}=\sum_{i=1}^{3}A_iA_i=|\vec{A}|^2 & \text{单位矢量：}\ \frac{\vec{A}}{|\vec{A}|}\ \text{模为1, 分量为方向角} \\ \text{夹角：}\ \frac{\vec{A}\cdot\vec{B}}{|\vec{A}||\vec{B}|}\equiv\cos\theta\quad \vec{A}\cdot\vec{B}=0\Longleftrightarrow\vec{A}\perp\vec{B} & \text{方向角：}\ \cos\theta_i\equiv\frac{A_i}{|\vec{A}|}\ \text{分量}A_i\text{是模的投影} \end{cases}$$

– 叉乘：(叉积，矢积，外积)

基矢的叉乘：

$$\begin{aligned} &\vec{e}_1\times\vec{e}_1=\vec{e}_2\times\vec{e}_2=\vec{e}_3\times\vec{e}_3=0 \\ &\vec{e}_1\times\vec{e}_2=-\vec{e}_2\times\vec{e}_1=\vec{e}_3 \\ &\vec{e}_2\times\vec{e}_3=-\vec{e}_3\times\vec{e}_2=\vec{e}_1 \\ &\vec{e}_3\times\vec{e}_1=-\vec{e}_1\times\vec{e}_1=\vec{e}_2 \end{aligned}$$

或

$$\vec{e}_i\times\vec{e}_j=\sum_{k=1}^{3}\epsilon_{ijk}\vec{e}_k \qquad \epsilon_{ijk}\equiv\begin{cases} 1 & 1,2,3\text{的偶置换} \quad \text{例：}\ \epsilon_{123},\epsilon_{231},\epsilon_{312} \\ -1 & 1,2,3\text{的奇置换} \quad \text{例：}\ \epsilon_{132},\epsilon_{213},\epsilon_{321} \\ 0 & \text{其它} \quad \text{例：}\ \epsilon_{111},\epsilon_{223},\epsilon_{313} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \vec{A}\times\vec{B} &= (A_1\vec{e}_1+A_2\vec{e}_2+A_3\vec{e}_3)\times(B_1\vec{e}_1+B_2\vec{e}_2+B_3\vec{e}_3) \\ &= A_1B_1\vec{e}_1\times\vec{e}_1+A_1B_2\vec{e}_1\times\vec{e}_2+A_1B_3\vec{e}_1\times\vec{e}_3 \\ &\quad +A_2B_1\vec{e}_2\times\vec{e}_1+A_2B_2\vec{e}_2\times\vec{e}_2+A_2B_3\vec{e}_2\times\vec{e}_3 \\ &\quad +A_3B_1\vec{e}_3\times\vec{e}_1+A_3B_2\vec{e}_3\times\vec{e}_2+A_3B_3\vec{e}_3\times\vec{e}_3 \\ &= (A_1B_2-A_2B_1)\vec{e}_3+(A_3B_1-A_1B_3)\vec{e}_2+(A_2B_3-A_3B_1)\vec{e}_1 \\ &= -\vec{B}\times\vec{A}=\sum_{i,j,k=1}^{3}\epsilon_{ijk}A_iB_j\vec{e}_k \end{aligned}$$

$\epsilon_{ijk}$具有如下性质：

$$\begin{aligned} &\epsilon_{ijk}\text{交换任两指标一次变号}\quad \epsilon_{ijk}=-\epsilon_{jik}=-\epsilon_{kji}=-\epsilon_{ikj} \\ &\sum_{k=1}^{3}\epsilon_{ijk}\epsilon_{lmk}=\delta_{il}\delta_{jm}-\delta_{im}\delta_{jl}\quad \text{证明见作业} \end{aligned}$$

推论

$$\begin{aligned} &\sum_{j,k=1}^{3}\epsilon_{ijk}\epsilon_{ljk}=\delta_{il}\delta_{jj}-\delta_{ij}\delta_{jl}=3\delta_{il}-\delta_{il}=2\delta_{il} \\ &\sum_{i,j,k=1}^{3}\epsilon_{ijk}\epsilon_{ijk}=\delta_{ii}\delta_{jj}-\delta_{ij}\delta_{ji}=9-3=6 \end{aligned}$$

利用$\epsilon_{ijk}$的性质，$\vec{A}\times\vec{B}$的计算过程可简写为：

$$\vec{A}\times\vec{B} = \sum_{i=1}^{3}A_i\vec{e}_i\times\sum_{j=1}^{3}B_j\vec{e}_j=\sum_{i,j=1}^{3}A_iB_j\vec{e}_i\times\vec{e}_j=\sum_{i,j,k=1}^{3}A_iB_j\epsilon_{ijk}$$

注意，很容易看出$\vec{A}\times\vec{A}=0$. 更进一步

$$\begin{aligned}(\vec{A}\times\vec{B})\cdot\vec{C} &= (\sum_{i,j,k=1}^{3}\epsilon_{ijk}A_iB_j\vec{e}_k)\cdot\sum_{n=1}^{3}C_n\vec{e}_n=\sum_{i,j,k,n=1}^{3}\epsilon_{ijk}A_iB_jC_n\vec{e}_k\cdot\vec{e}_n\\ &= \sum_{i,j,k,n=1}^{3}\epsilon_{ijk}A_iB_jC_n\delta_{kn}=\sum_{i,j,k=1}^{3}\epsilon_{ijk}A_iB_jC_k\end{aligned}$$

这个结果也可用通常的用$\vec{A},\vec{B},\vec{C}$的分量作成的行列式表达，它对$\vec{A},\vec{B},\vec{C}$是循环对称的，因此，

$$(\vec{A}\times\vec{B})\cdot\vec{C}=(\vec{C}\times\vec{A})\cdot\vec{B}=(\vec{B}\times\vec{C})\cdot\vec{A}$$

叉乘的意义：

$$\begin{cases}\text{绝对长度(模):}\ \vec{A}\times\vec{B}=|\vec{A}||\vec{B}|\sin\theta\\ \text{方向：}\quad \vec{A}\times\vec{B}\perp\vec{A},\vec{B}\quad \vec{A}\parallel\vec{B}\Longleftrightarrow\vec{A}\times\vec{B}=0\end{cases}$$

我们证明以上结论

$$\begin{aligned}|\vec{A}\times\vec{B}|^2 &= (\vec{A}\times\vec{B})\cdot(\vec{A}\times\vec{B})=(\vec{A}\cdot\vec{A})(\vec{B}\cdot\vec{B})-(\vec{A}\cdot\vec{B})(\vec{A}\cdot\vec{B})=|\vec{A}|^2|\vec{B}|^2-(|\vec{A}||\vec{B}|\cos\theta)^2\\ &= |\vec{A}|^2|\vec{B}|^2(1-\cos^2\theta)=|\vec{A}|^2|\vec{B}|^2\sin^2\theta\end{aligned}$$

$$(\vec{A}\times\vec{B})\cdot\vec{A}=0\quad(\vec{A}\times\vec{B})\cdot\vec{B}=0$$

以下用一个例子说明矢量计算的应用，考虑一个角位于坐标原点的三角形，其从原点出发的两条边构成的矢量

$$\begin{aligned}\vec{r} &= \sum_{i=1}^{3}x_i\vec{e}_i\qquad \cos\theta_i=\frac{x_i}{r}\qquad r\equiv|\vec{r}|=\sqrt{x_1^2+x_2^2+x_3^2}\\ \vec{r}' &= \sum_{i=1}^{3}x_i'\vec{e}_i\qquad \cos\theta_i'=\frac{x_i'}{r'}\qquad r'\equiv|\vec{r}'|=\sqrt{{x_1'}^2+{x_2'}^2+{x_3'}^2}\end{aligned}$$

第三条边构成的矢量

$$\vec{R}=\vec{r}=\vec{r}'=\sum_{i=1}^{3}(x_i-x_i')\vec{e}_i$$

$$\cos\phi_i=\frac{\vec{R}\cdot\vec{e}_i}{R}=\sum_{i=1}^{3}\frac{x_i-x_i'}{R}\qquad R=\sqrt{\sum_{i=1}^{3}(x_i-x_i')(x_i-x_i')}$$

三角形的三个内角分别记为$\alpha,\beta,\gamma$, 它们分别是$\vec{r}$和$\vec{r}'$之间的夹角，$\vec{r}'$和$\vec{R}$之间的夹角补角，$\vec{r}$和$\vec{R}$之间的夹角，即：

$$\sin\alpha=\frac{|\vec{r}\times\vec{r}'|}{rr'}\qquad\sin(\pi-\beta)=\frac{|\vec{R}\times\vec{r}'|}{Rr'}=\frac{|\vec{r}\times\vec{r}'|}{Rr'}\qquad\sin\gamma=\frac{|\vec{R}\times\vec{r}|}{Rr}=\frac{|\vec{r}\times\vec{r}'|}{Rr}$$

很容易看到

$$\frac{\sin\alpha}{R}=\frac{\sin\beta}{r}=\frac{\sin\gamma}{r'}=\frac{|\vec{r}\times\vec{r}'|}{rr'R}$$

我们得到了正弦定理，又

$$\begin{aligned}R^2 &= (\vec{r}-\vec{r}')\cdot(\vec{r}-\vec{r}')=\vec{r}\cdot\vec{r}+\vec{r}'\cdot\vec{r}'-2\vec{r}\cdot\vec{r}'=r^2+r'^2-2rr'\cos\alpha\\ r^2 &= (\vec{R}+\vec{r}')\cdot(\vec{R}+\vec{r}')=\vec{R}\cdot\vec{R}+\vec{r}'\cdot\vec{r}'+2\vec{R}\cdot\vec{r}'=R^2+r'^2-2rr'\cos\beta\\ r'^2 &= (\vec{r}-\vec{R})\cdot(\vec{r}-\vec{R})=\vec{r}\cdot\vec{r}+\vec{R}\cdot\vec{R}-2\vec{r}\cdot\vec{R}=r^2+R^2-2rR\cos\gamma\end{aligned}$$

我们又得到了余弦定理.

- 张量推广

以上讨论的是矢量分析的内容．矢量的特点是，它是由一组基矢量的线性迭加构成的，即矢量对基矢量的依赖是线性的，它也叫一阶张量．进一步可以将这种线性依赖关系扩充为双线性的，这就构成了二阶张量，如三维空间中的二阶张量 $\overleftrightarrow{T}\equiv T_{ij}\vec{e}_i\vec{e}_j$, 特点是其分量有两个下标共有9 个分量.

二阶张量的运算定义为：

$$\overleftrightarrow{S}\pm\overleftrightarrow{T}=\sum_{i,j=1}^{3}S_{ij}\vec{e}_i\vec{e}_j\pm\sum_{i,j=1}^{3}T_{ij}\vec{e}_i\vec{e}_j=\sum_{i,j=1}^{3}(S_{ij}\pm T_{ij})\vec{e}_i\vec{e}_j$$

$$\overleftrightarrow{T}\cdot\vec{A}=(\sum_{i,j=1}^{3}T_{ij}\vec{e}_i\vec{e}_j)\cdot(\sum_{k=1}^{3}A_k\vec{e}_k)=\sum_{i,j,k=1}^{3}T_{ij}A_k\vec{e}_i(\vec{e}_j\cdot\vec{e}_k)=\sum_{i,j=1}^{3}T_{ij}A_j\vec{e}_i$$

$$\vec{A}\cdot\overleftrightarrow{T}=(\sum_{k=1}^{3}A_k\vec{e}_k)\cdot(\sum_{i,j=1}^{3}T_{ij}\vec{e}_i\vec{e}_j)=\sum_{i,j,k=1}^{3}T_{ij}A_k(\vec{e}_k\cdot\vec{e}_i)\vec{e}_j=\sum_{i,j=1}^{3}A_iT_{ij}\vec{e}_j$$

$$\overleftrightarrow{T}\times\vec{A}=(\sum_{i,j=1}^{3}T_{ij}\vec{e}_i\vec{e}_j)\times(\sum_{k=1}^{3}A_k\vec{e}_k)=\sum_{i,j,k=1}^{3}T_{ij}A_k\vec{e}_i(\vec{e}_j\times\vec{e}_k)=\sum_{i,j,k,l=1}^{3}T_{ij}A_k\epsilon_{jkl}\vec{e}_i\vec{e}_l$$

$$\vec{A}\times\overleftrightarrow{T}=(\sum_{k=1}^{3}A_k\vec{e}_k)\times(\sum_{i,j=1}^{3}T_{ij}\vec{e}_i\vec{e}_j)=\sum_{i,j,k=1}^{3}T_{ij}A_k(\vec{e}_k\times\vec{e}_i)\vec{e}_j=\sum_{i,j,k,l=1}^{3}A_kT_{ij}\epsilon_{kil}\vec{e}_l\vec{e}_j$$

一个特殊的二阶张量是单位二阶张量，其定义和具有的性质为：

$$\overleftrightarrow{I}\equiv\sum_{i,j=1}^{3}\delta_{ij}\vec{e}_i\vec{e}_j=\sum_{i=1}^{3}\vec{e}_i\vec{e}_i\qquad\qquad\overleftrightarrow{I}\cdot\vec{A}=\vec{A}\cdot\overleftrightarrow{I}=\vec{A}$$

更高阶张量特点是对基矢量依赖的幂次更高，分量有更多的下标．如一个n 阶张量可写为 $\sum_{i_1,i_2,\ldots,i_n=1}^{3}T_{i_1,i_2,\ldots,i_n}\vec{e}_{i_1}\vec{e}_{i_2}\cdots\vec{e}_{i_n}$.

## §0.2 场论

三维空间有三个坐标$x,y,z$或$x_1,x_2,x_3$, 场论研究各种量对坐标的依赖关系.

- 场的定义：

标量场– 空间坐标x,y,z 的标量函数．$\phi(\vec{r}) = \phi(x, y, z)$

矢量场– 空间坐标x,y,z 的矢量函数．$\vec{A}(\vec{r}) = \sum_{i=1}^{3} A_i(x, y, z)\vec{e}_i$

场通常不仅依赖空间坐标，还依赖时间坐标．在图示上，经常用力线描述空间的矢量场，力线的方向与矢量场的方向相同，力线的密度正比于矢量场模的大小．

- 场的微分性质
  - 微分算符的定义

    三维空间中可以分别对三个坐标进行微商

$$\partial_1 \equiv \frac{\partial}{\partial x} \qquad \partial_2 \equiv \frac{\partial}{\partial y} \qquad \partial_3 \equiv \frac{\partial}{\partial z} \qquad\qquad \partial_i \vec{e}_j = \vec{e}_j \partial_i$$

$$\nabla \equiv \vec{e}_1 \frac{\partial}{\partial x} + \vec{e}_2 \frac{\partial}{\partial y} + \vec{e}_3 \frac{\partial}{\partial z} = \sum_{i=1}^{3} \vec{e}_i \partial_i$$

$$\nabla^2 \equiv \nabla \cdot \nabla = \sum_{i=1}^{3} \partial_i \partial_i = \frac{\partial}{\partial x^2} + \frac{\partial}{\partial y^2} + \frac{\partial}{\partial z^2} \qquad\qquad \nabla \times \nabla = 0$$

    注意：

    * 只有对直角坐标系，微分算符才与基矢对易．
    * ∇有双重角色，即具有微分算符的性质(由分量$\partial_i$反映), 又是一个矢量(由基矢$\vec{e}_i$反映).

    标量场$\phi$的梯度：

$$\nabla \phi = \sum_{i=1}^{3} \vec{e}_i \partial_i \phi = \vec{e}_1 \frac{\partial \phi}{\partial x} + \vec{e}_2 \frac{\partial \phi}{\partial y} + \vec{e}_3 \frac{\partial \phi}{\partial z}$$

    矢量场$\vec{A}$的散度：

$$\nabla \cdot \vec{A} = (\sum_{i=1}^{3} \vec{e}_i \partial_i) \cdot (\sum_{j=1}^{3} A_j \vec{e}_j) = \sum_{i,j=1}^{3} \vec{e}_i \cdot \vec{e}_j \partial_i A_j = \sum_{i=1}^{3} \partial_i A_i = \frac{\partial A_1}{\partial x} + \frac{\partial A_2}{\partial y} + \frac{\partial A_3}{\partial z}$$

    矢量场$\vec{A}$的旋度：

$$\begin{aligned} \nabla \times \vec{A} &= (\sum_{i=1}^{3} \vec{e}_i \partial_i) \times (\sum_{j=1}^{3} A_j \vec{e}_j) = \sum_{i,j=1}^{3} \vec{e}_i \times \vec{e}_j \partial_i A_j = \sum_{i,j,k=1}^{3} \epsilon_{ijk} (\partial_i A_j) \vec{e}_k \\ &= \vec{e}_3 (\frac{\partial A_2}{\partial x} - \frac{\partial A_1}{\partial y}) + \vec{e}_2 (\frac{\partial A_1}{\partial z} - \frac{\partial A_3}{\partial x}) + \vec{e}_1 (\frac{\partial A_3}{\partial y} - \frac{\partial A_2}{\partial z}) \end{aligned}$$

  - 微分算符对两个场的作用

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (\vec{f} \times \vec{g}) &= \sum_{i,j,k,l=1}^{3} \partial_i \vec{e}_i \cdot (f_j g_k \epsilon_{jkl} \vec{e}_l) = \sum_{i,j,k,l=1}^{3} \vec{e}_i \cdot \vec{e}_l \epsilon_{jkl} \partial_i (f_j g_k) = \sum_{i,j,k,l=1}^{3} \delta_{il} \epsilon_{jkl} (g_k \partial_i f_j + f_j \partial_i g_k) \\ &= \sum_{i,j,k=1}^{3} \epsilon_{jki} (g_k \partial_i f_j + f_j \partial_i g_k) = \sum_{i,j,k=1}^{3} \epsilon_{ijk} g_k \partial_i f_j - \epsilon_{jik} f_j \partial_i g_k = \vec{g} \cdot (\nabla \times \vec{f}) - \vec{f} \cdot (\nabla \times \vec{g}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\nabla\times(\vec{f}\times\vec{g}) &= \sum_{i,j,k,l=1}^{3}\partial_i\vec{e}_i\times(f_jg_k\epsilon_{jkl}\vec{e}_l)=\sum_{i,j,k,l=1}^{3}\vec{e}_i\times\vec{e}_l\epsilon_{jkl}\partial_i(f_jg_k)=\sum_{i,j,k,l,m=1}^{3}\epsilon_{ilm}\vec{e}_m\epsilon_{jkl}(g_k\partial_if_j+f_j\partial_ig_k)\\
&= \sum_{i,j,k,m=1}^{3}\vec{e}_m(-\delta_{ij}\delta_{mk}+\delta_{ik}\delta_{mj})(g_k\partial_if_j+f_j\partial_ig_k)\\
&= \sum_{i,j,k,m=1}^{3}\vec{e}_m(-\delta_{ij}\delta_{mk}g_k\partial_if_j-\delta_{ij}\delta_{mk}f_j\partial_ig_k+\delta_{ik}\delta_{mj}g_k\partial_if_j+\delta_{ik}\delta_{mj}f_j\partial_ig_k)\\
&= -\sum_{i,k=1}^{3}(\vec{e}_kg_k\partial_if_i+f_i\partial_ig_k\vec{e}_k)+\sum_{i,j=1}^{3}(g_i\partial_if_j\vec{e}_j+\vec{e}_jf_j\partial_ig_i)\\
&= -\vec{g}\nabla\cdot\vec{f}-\vec{f}\cdot\nabla\vec{g}+\vec{g}\cdot\nabla\vec{f}+\vec{f}\nabla\cdot\vec{g}
\end{aligned}$$

注意：$\vec{f}\cdot\nabla\vec{g}=(\vec{f}\cdot\nabla)\vec{g}=\vec{f}\cdot(\nabla\vec{g})$ 其中，$(\vec{f}\cdot\nabla)\vec{g}$是将$\vec{f}\cdot\nabla$先看成是一个标量微商算符，再作用到后面的矢量$\vec{g}$上。而$\vec{f}\cdot(\nabla\vec{g})$是先考虑并矢量$\nabla\vec{g}$,再将它与矢量$\vec{f}$进行左点乘。

– 微分算符对复合场的作用

考虑复合标量场$\phi(u)$和复合矢量场$\vec{f}(u)$, 其中$u=u(x,y,z)$, 则：

$$\begin{aligned}
\nabla\phi(u) &= \sum_{i=1}^{3}\vec{e}_i\partial_i\phi(u)=\sum_{i=1}^{3}\vec{e}_i\frac{\partial\phi}{\partial u}\partial_iu=\phi'(u)\nabla u\\
\nabla\cdot\vec{f}(u) &= \sum_{i=1}^{3}\partial_if_i(u)=\sum_{i=1}^{3}\frac{\partial f_i}{\partial u}\partial_iu=\vec{f}'(u)\cdot\nabla u\\
\nabla\times\vec{f}(u) &= \sum_{i,j,k=1}^{3}\epsilon_{ijk}\vec{e}_k\partial_if_j(u)=\sum_{i,j,k=1}^{3}\epsilon_{ijk}\vec{e}_k\frac{\partial f_j}{\partial u}\partial_iu=\nabla u\times\vec{f}'(u)
\end{aligned}$$

– 微分算符对$\vec{R}$的作用

定义

$$\begin{aligned}
&\vec{r}=\sum_{i=1}^{3}x_i\vec{e}_i \qquad \nabla=\sum_{i=1}^{3}\vec{e}_i\partial_i \qquad \partial_i=\frac{\partial}{\partial x_i}\\
&\vec{r}'=\sum_{i=1}^{3}x_i'\vec{e}_i \qquad \nabla'=\sum_{i=1}^{3}\vec{e}_i\partial_i' \qquad \partial_i'=\frac{\partial}{\partial x_i'}\\
&\vec{R}=\vec{r}-\vec{r}'=\sum_{i=1}^{3}(x_i-x_i')\vec{e}_i
\end{aligned}$$

则

$$\partial_ix_j=\delta_{ij} \qquad \partial_i'x_j'=\delta_{ij} \qquad \partial_ix_j'=\partial_i'x_j=0$$

$$\nabla\cdot\vec{R}=\sum_{i=1}^{3}\partial_i(x_i-x_i')=3=-\nabla'\cdot\vec{R}$$

$$\nabla\times\vec{R}=\sum_{i,j,k=1}^{3}\epsilon_{ijk}\partial_i(x_j-x_j')\vec{e}_k=\sum_{i,j,k=1}^{3}\epsilon_{ijk}\delta_{ij}\vec{e}_k=0=-\nabla'\times\vec{R}$$

$$\begin{aligned}
\nabla R&=\sum_{i=1}^{3}\vec{e}_i\partial_iR=\frac{1}{2R}\sum_{i,j=1}^{3}\vec{e}_i\partial_i[(x_j-x_j')(x_j-x_j')]=\frac{1}{R}\sum_{i,j=1}^{3}\vec{e}_i(x_j-x_j')\partial_i(x_j-x_j')\\
&=\frac{1}{R}\sum_{i,j=1}^{3}\vec{e}_i(x_j-x_j')\delta_{ij}=\frac{1}{R}\sum_{i=1}^{3}\vec{e}_i(x_i-x_i')=\frac{\vec{R}}{R}=-\nabla'R
\end{aligned}$$

- 场的积分性质
  - 梯度的线积分
    考虑两个空间点A 和B, 对梯度$\nabla\phi$作从A 点到B 点的线积分

$$\begin{aligned}\int_A^B d\vec{l}\cdot\nabla\phi &= \sum_{i,j=1}^{3}\int_A^B \vec{e}_i dx_i\cdot\partial_j\phi\vec{e}_j = \sum_{i,j=1}^{3}\int_A^B dx_i\partial_j\phi\vec{e}_i\cdot\vec{e}_j \\ &= \sum_{i,j=1}^{3}\int_A^B dx_i\partial_j\phi\delta_{ij} = \sum_{i=1}^{3}\int_A^B dx_i\partial_i\phi = \int_A^B d\phi \\ &= \phi_B-\phi_A\end{aligned}$$

    $\nabla\phi$的意义：
    在上式中考虑B 点无穷靠近A 点的情形，设$\Delta\vec{l}$为由A 指向B 的矢量，则

$$\Delta\vec{l}\cdot\nabla\phi=\phi_B-\phi_A \qquad 或 \qquad |\nabla\phi|\cos\theta=\frac{\phi_B-\phi_A}{|\Delta\vec{l}|}=\frac{\Delta\phi}{|\Delta\vec{l}|}$$

    其中，$\theta$为$\nabla\phi$与$\Delta\vec{l}$的夹角．注意，$\Delta\phi/|\Delta\vec{l}|$是$\phi$场在$A$点沿$\Delta\vec{l}$方向的方向导数。因此上式的含义为：$\nabla\phi$的大小为$\phi$沿各方向的导数中最大的导数值，方向沿具有最大导数的方向．任意方向的方向导数即是$\nabla\phi$在此方向上的投影．若将标量场的等值面画出，则$\nabla\phi$的方向就是等值面的法线方向．
  - 散度的体积分
    考虑空间中的体积$\tau$, 对散度$\nabla\cdot\vec{f}$在此体积上作体积分

$$\int_\tau d\tau\ \nabla\cdot\vec{f}=\oint_\tau d\vec{S}\cdot\vec{f}$$

    其中面积分是在$\tau$的表面进行的，曲面的正方向为$\tau$的外法线方向，$d\vec{S}=dS_1\vec{e}_1+dS_2\vec{e}_2+dS_3\vec{e}_3$.
    只选z 方向求证上面结论．将$\tau$表面分为上下两表面$S_B$和$S_A$, 表面方程分别设为$z=z_B(x,y)$和$z=z_A(x,y)$, 则

$$\int_\tau d\tau\ \frac{\partial}{\partial z}f_3(x,y,z)=\int dxdy\int_{z_A(x,y)}^{z_B(x,y)}dz\ \frac{\partial}{\partial z}f_3(x,y,z)=\int dxdy[f_3(x,y,z_B(x,y))-f_3(x,y,z_A(x,y))]$$
$$=\int_{S_B}dS_3 f_3(x,y,z_B(x,y))-\int_{S_A}dS_3 f_3(x,y,z_A(x,y))=\oint_\tau dS_3\ f_3(x,y,z)$$

    在前面体积分与面积分互换的公式中，考虑到函数$\vec{f}$的任意性，我们发现此公式意味如下积分算符的恒等式

$$\int_\tau d\tau\nabla=\oint_\tau d\vec{S}$$

    由此，有推论

$$\int_\tau d\tau\nabla\phi=\oint_\tau d\vec{S}\phi \qquad\qquad \int_\tau d\tau\nabla\times\vec{f}=\oint_\tau d\vec{S}\times\vec{f}$$

    $\nabla\cdot\vec{f}$的意义：
    定义$\oint_\tau d\vec{S}\cdot\vec{f}$为矢量场$\vec{f}$从$\tau$流出的通量，当$\tau$无穷小时，体积分与面积分互换的公式变为$\Delta\tau\ \nabla\cdot\vec{f}=\oint_{\Delta\tau}d\vec{S}\cdot\vec{f}$, 取$\Delta\tau$趋于零的极限，

$$\nabla\cdot\vec{f}=\lim_{\Delta\tau\to0}\frac{\oint_{\Delta\tau}d\vec{S}\cdot\vec{f}}{\Delta\tau}=\text{单位体积从场点流出的通量}$$

    因此$\nabla\cdot\vec{f}=0$代表矢量场在此点无净通量外溢，称为$\vec{f}$在此点无源，$\nabla\cdot\vec{f}\neq0$代表矢量场在此点有净通量外溢，称为$\vec{f}$在此点有源．

– 旋度的面积分

考虑空间中的曲面$S$, 对旋度$\nabla \times \vec{f}$在此曲面上作面积分

$$\int_S d\vec{S} \cdot \nabla \times \vec{f} = \oint_S d\vec{l} \cdot \vec{f}$$

其中线积分的是在$S$的边界进行的，曲线的正方向与曲面的正方向成右手关系，$d\vec{S} = dS_1\vec{e}_1 + dS_2\vec{e}_2 + dS_3\vec{e}_3$, $d\vec{l} = dx\vec{e}_1 + dy\vec{e}_2 + dz\vec{e}_3$. 只选x 方向求证上面结论．设曲面方程为$z = g(x, y)$, 曲面法线矢量$\vec{n} = n_1\vec{e}_1 + n_2\vec{e}_2 + n_3\vec{e}_3$, 其中

$$n_1 = -\frac{g'_x}{\sqrt{1 + {g'_x}^2 + {g'_y}^2}} \qquad n_2 = -\frac{g'_y}{\sqrt{1 + {g'_x}^2 + {g'_y}^2}} \qquad n_3 = \frac{1}{\sqrt{1 + {g'_x}^2 + {g'_y}^2}}$$

将曲面边界在xy 平面投影区域曲线边界分为两部分，曲线方程分别设为$y = y_B(x)$和$y = y_A(x)$, 利用

$$\frac{dS_2}{dS_3} = \frac{n_2 dS}{n_3 dS} = \frac{n_2}{n_3} = -g'_y$$

则

$$\int_S (dS_2\partial_3 f_1 - dS_3\partial_2 f_1) = -\int_S dS_3\,(g'_y\partial_3 f_1 + \partial_2 f_1) = -\int_S dS_3 \frac{d}{dy} f_1(x, y, g(x, y))$$

$$= -\int dx \int_{y_A(x)}^{y_B(x)} dy \frac{d}{dy} f_1(x, y, g(x, y)) = -\int dx\,[f_1(x, y_B(x), g(x, y_B(x))) - f_1(x, y_A(x), g(x, y_A(x)))]$$

$$= \oint_S dx\, f_1(x, y, g(x, y))$$

在前面面积分与线积分互换的公式中，考虑到函数$\vec{f}$的任意性，我们发现此公式意味如下积分算符的恒等式

$$\int_S d\vec{S} \times \nabla = \oint_S d\vec{l}$$

由此，有推论

$$\int_S d\vec{S} \times \nabla\phi = \oint_S d\vec{l}\,\phi \qquad \int_S (d\vec{S} \times \nabla) \times \vec{f} = \oint_S d\vec{l} \times \vec{f}$$

$\nabla \times \vec{f}$的意义：

定义$\oint_S d\vec{l} \cdot \vec{f}$为矢量场$\vec{f}$绕$S$的环量，当$S$无穷小时，面积分与线积分互换的公式变为

$$\Delta\vec{S} \cdot \nabla \times \vec{f} = \oint_{\Delta S} d\vec{l} \cdot \vec{f}$$

取$\Delta S$趋于零的极限，

$$|\nabla \times \vec{f}| \cos\theta = \lim_{\Delta S \to 0} \frac{\oint_{\Delta S} d\vec{l} \cdot \vec{f}}{\Delta S}$$

其中，$\theta$为$\nabla \times \vec{f}$与$\Delta\vec{S}$的夹角.

因此：$\nabla \times \vec{f}$的大小为场点处最大的单位面积环量值，方向沿具有最大环量的曲面方向．任意方向曲面的环量即是$\nabla \times \vec{f}$在曲面方向上的投影.

$\nabla \times \vec{f} = 0$代表矢量场在此点无净环量，称为$\vec{f}$在此点无旋，$\nabla \times \vec{f} \neq 0$代表矢量场在此点有净环量，称为$\vec{f}$在此点有旋.

## §0.3 $\delta$函数

- 定义及性质
  - 一维空间
    定义：

$$\delta(x-x_0)=\begin{cases}0 & x\neq x_0\\ \infty & x=x_0\end{cases}\qquad\qquad \int_{\text{包括}x_0}dx\delta(x-x_0)=1$$

    性质：

$$\delta(x-x_0)\geq 0\qquad \delta(x-x_0)=\delta(x_0-x)\qquad f(x)\delta(x-x_0)=f(x_0)\delta(x-x_0)$$

$$\delta(f(x))=\sum_i\frac{1}{|f'(x_i)|}\delta(x-x_i)\qquad\qquad x_i\text{是}f(x)=0\text{的第i 个根}$$

  - 三维空间
    定义：

$$\delta(\vec{r}-\vec{r}')=\delta(x-x')\delta(y-y')\delta(z-z')$$

    其中：$\vec{r}=x\vec{e}_1+y\vec{e}_2+z\vec{e}_3$, $\vec{r}'=x'\vec{e}_1+y'\vec{e}_2+z'\vec{e}_3$.
    性质：

$$\delta(\vec{r}-\vec{r}')\geq 0\qquad\qquad \delta(\vec{r}-\vec{r}')=\delta(\vec{r}'-\vec{r})$$

$$f(\vec{r})\delta(\vec{r}-\vec{r}')=f(\vec{r}')\delta(\vec{r}-\vec{r}')\qquad\qquad \delta(a(\vec{r}-\vec{r}'))=\frac{1}{|a|}\delta(\vec{r}-\vec{r}')$$

- 解析表达

$$\delta(\vec{r}-\vec{r}')=-\frac{1}{4\pi}\nabla^2\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}$$